8.4.4 செங்குத்துத் தோட்டத்தின் நன்மைகள்

1. அழகியல் மதிப்பைக் கூட்டுகிறது.
2. இயற்கை வெப்பத் தடுப்பானாக இருந்து ஆற்றலை மிச்சப்படுத்துகிறது.
3. அதிக ஆக்ஸிஜனை வெளியேற்றி, காற்றின் தரத்தை உயர்த்துகிறது.
4. குறைந்த நீர் பயன்பாடு மற்றும் எளிதான நீர்ப்பாசனம்.
5. சத்தம் மற்றும் இரைச்சலை கிரகித்துக் கொள்கிறது.
6. இடம் குறைவாகத் தேவைப்படுகிறது.
7. வளர்ப்பு ஊடகம் வழியாக தாவரங்களுக்கு நோய்கள் பரவும் வாய்ப்புகள் குறைவு.

8.5 நானோ தொழில்நுட்பம்

இன்றைய நவீன வேளாண்மை முறையில் இரசாயன உரங்கள் இன்றி நீடித்த, நிலையான உற்பத்தியைப் பெற இயலாது. தொடர் இரசாயனப் பயன்பாடு சுற்றுச்சூழலை பாதிப்பதோடு, உற்பத்தி செய்யப்படும் உணவுப் பொருளிலும் தங்கி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. துல்லியமான, நுணுக்கமான இரசாயனப் பயன்பாடு இந்த பாதிப்புகளைக் குறைக்கும். சுற்றுச்சூழல் பாதிக்காமல் தரமான விளைபொருள் மற்றும் அதிக உற்பத்தியை பெற, நானோ தொழில்நுட்பம் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட வேளாண் இடுபொருட்களை பயன்படுத்துவது சிறந்த வழிமுறையாகும்.

அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முகமையின் (US Environmental Protection Agency) வரையறையின்படி சுமார் 1-100 நானோமீட்டர் அளவுள்ள துகள்களின் தனித்துவமான இயற்பியல் பண்புகளைப் புரிந்துணர்ந்து, கட்டுப்படுத்தி அவற்றின் நவீனப் பயன்பாடுகளை சாத்தியப்படுத்தும் அறிவியலுக்கு **நானோ தொழில்நுட்பம்/மீநுண் தொழில்நுட்பம்** என்று பெயர்.

X49FCX

எனினும், வேளாண் பயன்பாட்டிற்கு 10-1000 நானோமீட்டர் அளவு பரிமாணம் கொண்ட கூழ்மநிலைப் பொருள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி நானோ உரங்கள், நானோ பூச்சிக்கொல்லிகள். நானோ உறைப்பொதி நானோ திரவக்குழம்பு ஆகிய வடிவங்களில் இடுபொருட்கள் தயார் செய்யப்படுகின்றன.

8.5.1 வேளாண்மையில் நானோ தொழில்நுட்பம்

1. நானோ உரங்கள்

மண் வளத்தை மேம்படுத்தவும், உற்பத்தியை அதிகரிக்கவும், வேளாண் விளைபொருட்களின் தரத்தை உயர்த்தவும், மீநுண் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இரசாயன, இயற்பியல், இயந்திர அல்லது உயிரியல் முறைகளில் தாவரங்களின் பாகங்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சாரம் அல்லது மேம்படுத்தப்பட்ட பாரம்பரிய உரங்கள் மற்றும் எருக்கள் அல்லது செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட உரங்களே **மீநுண் உரங்கள்** எனப்படும்.

இந்த மீநுண் உரங்களை பயன்படுத்தும்பொழுது, ஊட்டச்சத்து பயன்படுதிறன் அதிகரிக்கப்பட்டு, உற்பத்தி செலவு குறைக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட செறிவு வரை, பயிரின் அனைத்து வளர்ச்சிப் பருவங்களிலும் தேவையான ஊட்டச்சத்துகளை வழங்கி, பயிர் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது. அதே சமயம், செறிவு அதிகமாகும்போது, நச்சுத்தன்மை ஏற்பட்டு, பயிரின் வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுகிறது. மேலும், தாவரங்களின் உடற்செயலியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு உதவி புரிந்து, ஒளிச்சேர்க்கையின் வீதத்தை அதிகரித்து, உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. பயிர்களுக்கு ஏற்படும் உயிரியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் அயற்சியைத் (Stress) தவிர்க்க உதவுகிறது.

2. நானோ பயிர் பாதுகாப்பு இரசாயனங்கள்

பயிர் பாதுகாப்பு இரசாயனத்தில் உள்ள செயற்கூறுகளின் செயல்திறனை எச்சமின்றி,

AGRI_Chapter 08.indd 165 1/11/2020 12:14:46 PM